

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re D

Lutte contre les problèmes liés à la santé reproductive des adolescent(e)s

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Consigne : Traitez les exercices suivants en mobilisant vos connaissances physiologiques, épidémiologiques et vos capacités d'analyse critique. La rigueur du raisonnement scientifique et la qualité de la rédaction seront évaluées.

EXERCICE 1 Grossesse précoce : analyse physiopathologique et conséquences obstétricales

Contexte : Au Cameroun, le taux de fécondité des adolescentes (15–19 ans) reste élevé. On s'intéresse au cas d'une jeune fille de 15 ans, scolarisée, en début de grossesse (8 SA), dont le bassin n'a pas atteint sa maturité squelettique finale (convergence des crêtes iliaques incomplète, diamètre conjugué vrai estimé à 9,5 cm par imagerie).

1. En vous basant sur la physiologie de la puberté, expliquez les mécanismes hormonaux (axe gonadotrope) qui rendent possible l'ovulation et la fécondation chez cette adolescente, alors que sa croissance staturale n'est pas achevée. (3 pts)
2. Analysez les risques obstétricaux majeurs pour la mère et le fœtus liés à la disproportion fœto-pelvienne dans ce cas précis. Reliez ces risques aux complications hémorragiques et infectieuses du post-partum immédiat. (4 pts)
3. Au-delà de l'urgence médicale, discutez les conséquences socio-éducatives à long terme pour cette adolescente et son enfant, en intégrant la notion de « cercle vicieux de la pauvreté » et l'impact sur la mortalité néonatale. (3 pts)

EXERCICE 2 Stratégies de prévention des IST : évaluation critique à partir de données épidémiologiques

Document : Résultats d'une enquête transversale dans un district de santé urbain (échantillon $n = 1200$ adolescents sexuellement actifs, 15–24 ans).

Variable	Infection à Chlamydia trachomatis	Infection à VIH
Prévalence globale	12,5%	3,2%
Prévalence si usage préservatif inconstant	22,1%	5,8%
Prévalence si usage préservatif systématique	4,3%	0,9%
Dépistage antérieur (connaît son statut)	18%	45%

1. Calculez l'efficacité relative (RRR) du préservatif masculin sur la transmission de Chlamydia trachomatis et du VIH dans cette population. Interprétez la différence d'effi-

cacité observée entre les deux agents pathogènes. (3 pts)

- Justifiez, par une analyse immunologique et clinique, pourquoi la co-infection IST/VIH majorée par l'absence de dépistage précoce représente un enjeu majeur de santé publique (charge virale, ulcérations, transmission verticale). (4 pts)
- Proposez une stratégie intégrée de prévention combinée (biomédicale, comportementale, structurelle) adaptée au contexte scolaire camerounais pour réduire l'incidence de ces IST. Argumentez chaque composante. (3 pts)

EXERCICE 3 Conseil contraceptif : approche personnalisée et responsabilité partagée

Situation : Un couple d'étudiants (20 ans, 22 ans), non mariés, consulte pour une contraception efficace. La jeune fille présente des antécédents de migraine avec aura et un IMC à $29,5 \text{ kg m}^{-2}$. Le jeune homme refuse la vasectomie. Ils souhaitent une méthode réversible, oubliant le moins possible, protégeant aussi des IST.

- Établissez le bilan médical contraindiquant formel les œstrogènes (pilule combinée, patch, anneau) chez cette patiente. Citez le mécanisme physiopathologique reliant migraine avec aura + œstrogènes + obésité au risque thrombo-embolique veineux et artériel. (3 pts)
- Comparez, dans un tableau synthétique, l'implant sous-cutané (LNG), le DIU au cuivre et le DIU hormonal (LNG 52 mg) pour ce couple : efficacité théorique/réelle (Indice de Pearl), durée d'action, effets secondaires métaboliques, impact sur l'hémostase, coût/accessibilité au Cameroun. (4 pts)
- Argumentez le choix final de la méthode « double protection » (contraception hautement efficace + préservatif) en intégrant la notion de charge mentale contraceptive, l'observance réelle chez l'adolescent/jeune adulte et la responsabilité partagée au sein du couple. (3 pts)

EXERCICE 4 Modélisation de l'impact démographique et sanitaire de la planification familiale

Données : Dans une zone de santé de 150000 habitants, le taux de prévalence contraceptive moderne (TPCM) est de 18% chez les femmes en union (15–49 ans). Le taux de fécondité total (TFT) est de 5,8 enfants/femme. L'objectif national (PNDS) est d'atteindre un TPCM de 40% et un TFT de 3,5 d'ici 5 ans.

- En supposant une relation linéaire inverse simplifiée entre TPCM et TFT ($TFT = a - b \times TPCM$), déterminez les coefficients a et b à partir de la situation actuelle et de l'objectif. Prédisez le TFT si le TPCM stagne à 25%. (2 pts)

2. Calculez le nombre de grossesses non désirées évitées par an si l'objectif TPCM=40% est atteint, sachant que le taux de grossesses non désirées est de 85 pour 1000 femmes en âge de procréer (WRA) chez les non-utilisatrices et de 15 pour 1000 chez les utilisatrices de méthodes modernes. Nombre de WRA = 32% de la population totale. (3 pts)
3. Discutez critique des limites de ce modèle mathématique. Intégrez les facteurs socioculturels (poids de la famille élargie, éducation des filles, mortalité infantile), l'offre de services (ruptures de stock, compétences des prestataires) et la qualité du conseil (droit à l'information, consentement libre et éclairé) comme leviers réels de la transition démographique. (5 pts)